Volúmenes SAN

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/volumes/san-volumes-concept.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Volúmenes SAN . . . 1
Acerca de VOLÚMENES SAN . . . 1
Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen . . . 3
Determine el uso del espacio en un volumen o un agregado . . . 4
Elimine copias Snapshot automáticamente . . . 5
Configure los volúmenes para que proporcionen automáticamente más espacio cuando se llenen . . . 6
Configure los volúmenes para que aumenten y reduzcan su tamaño automáticamente . . . 7
Requisitos para habilitar la eliminación automática de tinta y de copias de Snapshot . . . 8
Cómo interactúa la funcionalidad de autorreducción con la eliminación de copias snapshot . . . 8
Envíe las alertas de ocupación y sobreasignación del volumen de FlexVol en la dirección correspondiente . . . 9
Envíe las alertas de ocupación y sobreasignación del agregado . . . 11
Consideraciones para establecer la reserva fraccionaria . . . 13

Volúmenes SAN

Acerca de VOLÚMENES SAN

ONTAP proporciona tres opciones básicas de aprovisionamiento de volúmenes: Aprovisionamiento ligero, aprovisionamiento ligero y aprovisionamiento ligero. Cada opción utiliza diferentes formas de gestionar el espacio de volumen y los requisitos de espacio para las tecnologías de uso compartido de bloques de ONTAP. Comprender cómo funcionan las opciones le permite elegir la mejor opción para su entorno.

> No se recomienda colocar LUN DE SAN y recursos compartidos de NAS en el mismo volumen de FlexVol. Debería aprovisionar volúmenes FlexVol independientes específicamente para sus LUN DE SAN y debería aprovisionar volúmenes FlexVol independientes específicamente para sus recursos compartidos NAS. Esto simplifica la gestión y la replicación y es similar a la forma en la que los volúmenes de FlexVol son compatibles con Active IQ Unified Manager (anteriormente, Unified Manager de OnCommand).

Aprovisionamiento ligero para volúmenes

Cuando se crea un volumen con Thin Provisioning, ONTAP no reserva ningún espacio adicional cuando se crea el volumen. A medida que se escriben datos en el volumen, el volumen solicita el almacenamiento que necesita del agregado para acomodar la operación de escritura. El uso de volúmenes con aprovisionamiento ligero le permite comprometer en exceso su agregado, lo que introduce la posibilidad de que el volumen no pueda asegurar el espacio que necesita cuando el agregado se queda sin espacio libre.

Para crear un volumen de FlexVol con aprovisionamiento fino, debe configurar su `-space-guarantee` opción a. `none`.

Aprovisionamiento grueso para volúmenes

Cuando se crea un volumen con aprovisionamiento grueso, ONTAP reserva suficiente almacenamiento del agregado para garantizar que cualquier bloque del volumen se pueda escribir en cualquier momento. Cuando configura un volumen para utilizar este tipo de aprovisionamiento, puede emplear cualquiera de las funcionalidades de eficiencia del almacenamiento de ONTAP, como la compresión y la deduplicación, para compensar los mayores requisitos de almacenamiento inicial.

Para crear un volumen FlexVol con aprovisionamiento grueso, configure su `-space-slo` (objetivo de nivel de servicio) opción a. `thick`.

Aprovisionamiento para volúmenes semigruesos

Cuando se crea un volumen que utiliza aprovisionamiento grueso, ONTAP establece un espacio de almacenamiento aparte del agregado para tener en cuenta el tamaño del volumen. Si el volumen se está quedando sin espacio libre porque las tecnologías de uso compartido de bloques lo están utilizando, ONTAP realiza un esfuerzo para eliminar objetos de datos de protección (copias Snapshot y archivos FlexClone y LUN) para liberar el espacio en el que se encuentran. Siempre que ONTAP pueda eliminar los objetos de datos de protección con la rapidez suficiente como para responder al ritmo del espacio requerido para las sobrescrituras, las operaciones de escritura siguen teniendo éxito. Esto se denomina «mejor esfuerzo».

> No puede emplear tecnologías de eficiencia del almacenamiento como deduplicación, compresión y compactación en un volumen que utiliza aprovisionamiento de grosor medio.

Para crear un volumen de FlexVol con aprovisionamiento semigrueso, establezca su configuración `-space -slo` (objetivo de nivel de servicio) opción a. `semi-thick`.

Utilice con archivos y LUN reservados en el espacio

Un archivo o LUN con reserva de espacio es uno para el cual se asigna el almacenamiento cuando se crea. Históricamente, NetApp ha utilizado el término «LUN aprovisionada mediante thin provisioning» para indicar una LUN para la que se ha deshabilitado la reserva de espacio (LUN sin reservar espacio).

> Los archivos sin espacio reservado no se denominan normalmente «ficheros con thin provisioning».

En la tabla siguiente se resumen las principales diferencias en cómo pueden utilizarse las tres opciones de aprovisionamiento de volúmenes con archivos y LUN con espacio reservado:

Aprovisionamiento de volúmenes	Reserva de espacio de archivos/LUN	Sobrescrituras	Datos de protección 2	Eficiencia del almacenamiento 3
Grueso	Compatible	Garantizado 1	Garantizado	Compatible
Fino	Sin efecto	Ninguno	Garantizado	Compatible
Semi-grueso	Compatible	Mejor esfuerzo 1	El mejor esfuerzo	No admitido

Notas

1. La capacidad para garantizar sobrescrituras o proporcionar una garantía de sobrescritura de mejor esfuerzo requiere que la reserva de espacio esté habilitada en la LUN o el archivo.
2. Los datos de protección incluyen copias Snapshot, y los archivos FlexClone y LUN marcados para su eliminación automática (clones de backup).
3. La eficiencia del almacenamiento incluye deduplicación, compresión, cualquier archivo FlexClone y LUN no marcados para su eliminación automática (clones activos), y subarchivos FlexClone (utilizados para la descarga de copia).

Compatibilidad con LUN aprovisionados mediante thin provisioning de SCSI

ONTAP admite LUN T10 SCSI con thin provisioning, así como LUN con thin provisioning de NetApp. El thin provisioning SCSI T10 permite que las aplicaciones host admitan funciones SCSI como la reclamación de espacio de LUN y las funcionalidades de supervisión de espacio de LUN para entornos de bloques. El thin provisioning SCSI T10 debe ser compatible con su software host SCSI.

Se utiliza ONTAP `space-allocation` Configuración para habilitar o deshabilitar la compatibilidad con thin provisioning T10 en una LUN. Se utiliza ONTAP `space-allocation enable` Configuración para habilitar thin provisioning SCSI T10 en una LUN.

La `[-space-allocation {enabled|disabled}]` En el manual de referencia de comandos de la ONTAP encontrará más información para habilitar o deshabilitar la compatibilidad con el thin provisioning T10 y para

habilitar el aprovisionamiento ligero SCSI T10 en una LUN.

"Comandos de ONTAP 9"

Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen

Puede configurar un volumen para thin provisioning, thick provisioning o semi-thick provisioning.

Acerca de esta tarea

Ajuste de `-space-slo` opción a. `thick` garantiza lo siguiente:

- El volumen completo se preasigna en el agregado. No puede utilizar el `volume create` o. `volume modify` para configurar el volumen `-space-guarantee` opción.
- se reserva el 100% del espacio requerido para sobrescrituras. No puede utilizar el `volume modify` para configurar el volumen `-fractional-reserve` opción

Ajuste de `-space-slo` opción a. `semi-thick` garantiza lo siguiente:

- El volumen completo se preasigna en el agregado. No puede utilizar el `volume create` o. `volume modify` para configurar el volumen `-space-guarantee` opción.
- No hay espacio reservado para sobrescrituras. Puede utilizar el `volume modify` para configurar el volumen `-fractional-reserve` opción.
- La eliminación automática de copias Snapshot está habilitada.

Paso

1. Configure las opciones de aprovisionamiento del volumen:

   `volume create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-space-slo none|thick|semi-thick -space-guarantee none|volume`

   La `-space-guarantee` de forma predeterminada, la opción es `none` Para sistemas AFF y volúmenes DP distintos de AFF. De lo contrario, se establece de forma predeterminada en `volume`. Para los volúmenes de FlexVol existentes, utilice `volume modify` para configurar las opciones de aprovisionamiento.

   El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para thin provisioning:

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para el aprovisionamiento grueso:

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   El siguiente comando configura vol1 en SVM vs1 para un aprovisionamiento semigrueso:

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

Determine el uso del espacio en un volumen o un agregado

Al habilitar una función en ONTAP, es posible que consuma espacio que no conoce ni más espacio del esperado. ONTAP le ayuda a determinar cómo se consume el espacio proporcionando tres perspectivas desde las cuales ver espacio: El volumen, la huella de un volumen dentro del agregado y el agregado.

Un volumen puede quedarse sin espacio debido al consumo de espacio o al espacio insuficiente en el volumen, agregado o una combinación de ambos. Al ver un desglose orientado a las funciones del uso del espacio desde diferentes perspectivas, puede evaluar qué funciones desea ajustar o desactivar, o bien realizar otras acciones (como aumentar el tamaño del agregado o del volumen).

Puede ver los detalles del uso del espacio desde cualquiera de estas perspectivas:

- El uso de espacio del volumen

  Desde esta perspectiva, se ofrecen detalles sobre el uso de espacio en el volumen, incluido el uso por parte de las copias Snapshot.

  Para ver el uso de espacio de un volumen, se usa la `volume show-space` comando.

- La huella del volumen dentro del agregado

  En esta perspectiva, se proporciona información detallada acerca de la cantidad de espacio que cada volumen utiliza en el agregado que contiene, incluidos los metadatos del volumen.

  Puede ver la huella de un volumen con el agregado mediante el `volume show-footprint` comando.

- Uso de espacio del agregado

  Esta perspectiva incluye los totales del espacio físico utilizado por el volumen de todos los volúmenes contenidos en el agregado, el espacio reservado para las copias Snapshot agregadas y otros metadatos agregados.

  WAFL reserva el 10% del espacio total en disco para el rendimiento y los metadatos a nivel de agregado. El espacio utilizado para mantener los volúmenes del agregado sale de la reserva de WAFL y no se puede cambiar.

  A partir de ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores, en las plataformas All Flash FAS (AFF) y FAS500f, la reserva de WAFL para agregados superiores a 30 TB se reduce de un 10 % a un 5 %, de modo que se aumenta el espacio útil del agregado.

  Puede ver el uso de espacio del agregado mediante la `storage aggregate show-space` comando.

Ciertas funciones, como los respaldos en cinta y la deduplicación, usan espacio para los metadatos tanto del volumen como directamente desde el agregado. Estas funciones muestran un uso de espacio diferente entre las perspectivas de espacio del volumen y la huella del volumen.

Información relacionada

"Artículo basado en conocimientos: Uso del espacio"

"Libere hasta un 5 % de su capacidad de almacenamiento actualizando a ONTAP 9.12.1"

Elimine copias Snapshot automáticamente

Puede definir y habilitar una política para eliminar automáticamente copias Snapshot y LUN FlexClone. La eliminación automática de copias Snapshot y LUN de FlexClone puede ayudarle a gestionar la utilización del espacio.

Acerca de esta tarea

Puede eliminar automáticamente copias Snapshot de volúmenes de lectura y escritura y LUN FlexClone de volúmenes principales de lectura y escritura. No puede configurar la eliminación automática de las copias Snapshot de volúmenes de solo lectura, por ejemplo, volúmenes de destino de SnapMirror.

Paso

1. Defina y habilite una política para eliminar automáticamente copias de Snapshot mediante el `volume snapshot autodelete modify` comando.

   Consulte `volume snapshot autodelete modify` manual para obtener información acerca de los parámetros que se pueden utilizar con este comando para definir una directiva que se ajuste a sus necesidades.

   El siguiente comando permite eliminar automáticamente las copias Snapshot y establece el activador en `snap_reserve` Para el volumen vol3, que forma parte de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de vs0.example.com:

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   El siguiente comando permite la eliminación automática de las copias Snapshot y de las LUN FlexClone marcadas para la eliminación automática del volumen vol3, que forma parte de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) vs0.example.com:

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

Las copias Snapshot a nivel de agregado funcionan de forma diferente que las copias Snapshot a nivel de volumen y ONTAP las gestiona automáticamente. La opción para eliminar las copias Snapshot del agregado está siempre habilitada y ayuda a gestionar el uso de espacio.

Si el parámetro trigger está establecido en `snap_reserve` En el caso de un agregado, las copias de Snapshot se mantienen hasta que el espacio reservado supera el umbral de capacidad. Por lo tanto, aunque el parámetro trigger no esté establecido en `snap_reserve`, El espacio utilizado por la copia Snapshot en el comando se mostrará como `0` Dado que estas copias Snapshot se eliminan automáticamente. Además, el espacio utilizado por las copias Snapshot en un agregado se considera libre y se incluye en el parámetro de espacio disponible del comando.

Configure los volúmenes para que proporcionen automáticamente más espacio cuando se llenen

Cuando se llena los volúmenes de FlexVol, ONTAP puede usar varios métodos para intentar obtener automáticamente más espacio libre para el volumen. Puede elegir los métodos que puede utilizar ONTAP y el orden en que, en función de los requisitos que imponga su aplicación y arquitectura de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

ONTAP puede proporcionar automáticamente más espacio libre para un volumen completo mediante uno o ambos métodos:

- Aumente el tamaño del volumen (conocido como *crecimiento automático*).

  Este método resulta útil si el agregado que contiene el volumen tiene espacio suficiente para admitir un volumen mayor. Puede configurar ONTAP para establecer un tamaño máximo del volumen. El aumento se activa automáticamente en función de la cantidad de datos que se escriben en el volumen en relación con la cantidad actual de espacio usado y todos los umbrales establecidos.

  El crecimiento automático no se activa para admitir la creación de copias de Snapshot. Si se intenta crear una copia Snapshot y hay espacio insuficiente, se produce un error en la creación de la copia Snapshot, incluso con el crecimiento automático habilitado.

- Elimine copias snapshot, archivos FlexClone o LUN FlexClone.

  Por ejemplo, puede configurar ONTAP para eliminar automáticamente copias Snapshot que no están vinculadas a las copias Snapshot en volúmenes o LUN clonados, o puede definir qué copias Snapshot desea que ONTAP elimine primero, es decir, las copias Snapshot más antiguas o más recientes. También puede determinar cuándo ONTAP debe empezar a eliminar copias Snapshot; por ejemplo, cuando el volumen está casi lleno o cuando la reserva Snapshot del volumen está casi completa.

Si habilita ambos métodos, puede especificar el método que ONTAP intenta primero cuando un volumen está casi lleno. Si el primer método no proporciona suficiente espacio adicional al volumen, ONTAP intenta el otro método a continuación.

De forma predeterminada, ONTAP intenta aumentar primero el tamaño del volumen. En la mayoría de los casos, es preferible la configuración predeterminada porque cuando se elimina una copia Snapshot, no puede restaurarse. Sin embargo, si necesita evitar aumentar el tamaño de un volumen siempre que sea posible,

puede configurar ONTAP para eliminar copias Snapshot antes de aumentar el tamaño del volumen.

Pasos

1. Si desea que ONTAP intente aumentar el tamaño del volumen al llenarse, habilite la funcionalidad de crecimiento automático del volumen mediante el uso de `volume autosize` comando con `grow` modo.

   Recuerde que, cuando el volumen crece, consume más espacio libre de su agregado asociado. Si depende de la capacidad del volumen para crecer cuando sea necesario, debe supervisar el espacio libre en el agregado asociado y agregar más cuando sea necesario.

2. Si desea que ONTAP elimine copias Snapshot, archivos FlexClone o LUN FlexClone cuando el volumen se llene, habilite la eliminación automática para esos tipos de objetos.
3. Si se habilitó la funcionalidad de crecimiento automático de volúmenes y una o varias funcionalidades de eliminación automática, seleccione el primer método que debe usar ONTAP para proporcionar espacio libre a un volumen mediante el uso de `volume modify` con el `-space-mgmt-try-first` opción.

   Para especificar si desea aumentar el tamaño del volumen primero (la opción predeterminada), utilice `volume_grow`. Para especificar primero la eliminación de copias Snapshot, utilice `snap_delete`.

Configure los volúmenes para que aumenten y reduzcan su tamaño automáticamente

Puede configurar volúmenes FlexVol para que crezcan y reduzcan automáticamente en función del espacio que necesite actualmente. El crecimiento automático ayuda a evitar que un volumen se quede sin espacio si el agregado puede suministrar más espacio. La reducción automática evita que un volumen sea mayor de lo necesario y libera espacio en el agregado para que lo usen otros volúmenes.

Lo que necesitará

El volumen FlexVol debe estar en línea.

Acerca de esta tarea

La autoreducción sólo se puede utilizar en combinación con el crecimiento automático para satisfacer las cambiantes demandas de espacio y no está disponible solo. Cuando se habilita la función de reducción automática, ONTAP gestiona automáticamente el comportamiento de reducción de un volumen para evitar un bucle interminable de acciones de autocrecimiento y autoreducción.

A medida que crece un volumen, es posible que el número máximo de archivos que puede contener se aumente automáticamente. Cuando un volumen se reduce, el número máximo de archivos que puede contener no cambia y un volumen no se puede reducir automáticamente por debajo del tamaño correspondiente a su número máximo actual de archivos. Por este motivo, es posible que no sea posible reducir de forma automática un volumen hasta su tamaño original.

De forma predeterminada, el tamaño máximo que puede crecer un volumen es del 120 % del tamaño en el cual se habilita el crecimiento automático. Si es necesario asegurarse de que el volumen pueda crecer para ser mayor que dicho, debe configurar el tamaño máximo para el volumen según corresponda.

Paso

1. Configure el volumen para que crezca y reduzca su tamaño automáticamente:

```
volume autosize -vserver vserver_namevol_name -mode grow_shrink
```

El siguiente comando habilita los cambios de tamaño automáticos para un volumen denominado test2. El volumen se configura para comenzar a reducir cuando está lleno al 60 %. Los valores predeterminados se utilizan para cuándo comenzará a crecer y su tamaño máximo.

```
cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
60
vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

Volume modify successful on volume: test2
```

Requisitos para habilitar la eliminación automática de tinta y de copias de Snapshot

La funcionalidad de autorreducción se puede utilizar con la eliminación automática de copias snapshot si se cumplen determinados requisitos de configuración.

Si desea habilitar la funcionalidad de autorreducción y la eliminación automática de copias snapshot, la configuración debe cumplir los siguientes requisitos:

- ONTAP se debe configurar para intentar aumentar el tamaño del volumen antes de intentar eliminar las copias Snapshot (el `-space-mgmt-try-first` la opción debe estar establecida en `volume_grow`).
- El activador para la eliminación automática de copias de Snapshot debe estar lleno del volumen (el `trigger` el parámetro debe configurarse en `volume`).

Cómo interactúa la funcionalidad de autorreducción con la eliminación de copias snapshot

Dado que la funcionalidad de reducción automática reduce el tamaño de un volumen FlexVol, también puede afectar al eliminación automática de las copias snapshot para volúmenes.

La funcionalidad de autorreducción interactúa con la eliminación automática de copias Snapshot de volumen de las siguientes maneras:

- Si ambos `grow_shrink` El modo autosize y la eliminación automática de copias snapshot se habilitan cuando el tamaño de un volumen reduce, puede activar la eliminación automática de copias snapshot.

  Esto es así porque la reserva de Snapshot se basa en un porcentaje del tamaño del volumen (5 % de forma predeterminada), y ese porcentaje ahora se basa en un tamaño de volumen más pequeño. Esto puede provocar que las copias Snapshot se salgan de la reserva y se eliminen automáticamente.

- Si la `grow_shrink` El modo autosize está habilitado y puede eliminar manualmente una copia snapshot; puede que se active una reducción de volumen automática.

Envíe las alertas de ocupación y sobreasignación del volumen de FlexVol en la dirección correspondiente

ONTAP emite mensajes de EMS cuando los volúmenes de FlexVol se están quedando sin espacio, por lo que puede tomar medidas correctivas proporcionando más espacio para el volumen completo. Conocer los tipos de alertas y cómo afrontarlas le ayuda a garantizar la disponibilidad de sus datos.

Cuando un volumen se describe como *Full*, significa que el porcentaje del espacio disponible en el volumen para su uso por parte del sistema de archivos activo (datos de usuario) ha caído por debajo de un umbral (configurable). Cuando un volumen se convierte en *overasignó*, se ha agotado el espacio utilizado por ONTAP para los metadatos y para admitir el acceso a los datos básicos. A veces, el espacio que se reserva normalmente para otros fines se puede utilizar para mantener el volumen en funcionamiento, pero la reserva de espacio o la disponibilidad de los datos pueden estar en riesgo.

La sobreasignación puede ser lógica o física. *Sobreasignación lógica* significa que el espacio reservado para cumplir con los compromisos espaciales futuros, como la reserva espacial, se ha utilizado para otro propósito. *Physical overasignada* significa que el volumen se está quedando sin bloques físicos que usar. Los volúmenes en este estado corren el riesgo de rechazar escrituras, desconectarse o potencialmente provocar una interrupción de controladora.

Un volumen puede estar lleno más de un 100% debido al espacio utilizado o reservado por los metadatos. Sin embargo, una asignación excesiva puede o no sobreasignada a un volumen que esté lleno a más del 100 %. Si existen recursos compartidos a nivel de qtree y volumen en el mismo pool FlexVol o SCVMM, los qtrees aparecen como directorios en el recurso compartido de FlexVol. Por lo tanto, debe tener cuidado de no eliminarlos accidentalmente.

En la siguiente tabla se describen las alertas de ocupación y sobreasignación de volúmenes, las acciones que se pueden realizar para resolver el problema y los riesgos de no emprender acciones:

Tipo de alerta	Nivel de EMS	¿Configurable?	Definición	Formas de abordar	Riesgo si no se toman medidas
Casi lleno	Depurar	Y	El sistema de archivos ha superado el umbral configurado para esta alerta (el valor predeterminado es 95 %). El porcentaje es el `Used` Total menos el tamaño de la reserva de Snapshot.	• Aumentar el tamaño del volumen • Reducción de los datos de usuario	Todavía no existen riesgos de operaciones de escritura ni disponibilidad de datos.

Tipo de alerta	Nivel de EMS	¿Configurable?	Definición	Formas de abordar	Riesgo si no se toman medidas
Lleno	Depurar	Y	El sistema de archivos ha superado el umbral configurado para esta alerta (el valor predeterminado es 98 %). El porcentaje es el `Used` Total menos el tamaño de la reserva de Snapshot.	• Aumentar el tamaño del volumen • Reducción de los datos de usuario	Aún no hay riesgo de sufrir operaciones de escritura ni disponibilidad de datos, pero el volumen se está acercando al estadio en el que podrían estar en riesgo las operaciones de escritura.
Sobreasignado lógicamente	Error de servicio	N	Además de que el sistema de archivos está lleno, se agotó el espacio del volumen usado para los metadatos.	• Aumentar el tamaño del volumen • Eliminar copias Snapshot • Reducción de los datos de usuario • Deshabilitación de la reserva de espacio para archivos o LUN	Se puede producir un error en las operaciones de escritura en archivos no reservados.
Sobreasignado físicamente	Error de nodo	N	El volumen se está quedando sin bloques físicos en los que puede escribir.	• Aumentar el tamaño del volumen • Eliminar copias Snapshot • Reducción de los datos de usuario	Las operaciones de escritura están en riesgo y la disponibilidad de datos; el volumen puede desconectarse.

Cada vez que se cruza un umbral para un volumen, ya sea que el porcentaje de ocupación está aumentando o cayendo, se genera un mensaje EMS. Cuando el nivel de llenado del volumen está por debajo de un umbral, A. `volume ok` Se genera un mensaje EMS.

Envíe las alertas de ocupación y sobreasignación del agregado

ONTAP emite mensajes de EMS cuando los agregados se están quedando sin espacio de modo que puede realizar acciones correctivas proporcionando más espacio para todo el agregado. Conocer los tipos de alertas y cómo puede afrontarlas le ayuda a garantizar la disponibilidad de sus datos.

Cuando un agregado se describe como *Full*, significa que el porcentaje del espacio en el agregado disponible para su uso por los volúmenes ha caído por debajo de un umbral predefinido. Cuando un agregado se convierte en *overasignó*, se ha agotado el espacio utilizado por ONTAP para los metadatos y para admitir el acceso básico a los datos. A veces, el espacio que se suele reservar para otros fines puede utilizarse para mantener el agregado en funcionamiento, pero las garantías de volumen para los volúmenes asociados con el agregado o la disponibilidad de los datos pueden estar en riesgo.

La sobreasignación puede ser lógica o física. *Sobreasignación lógica* significa que el espacio reservado para cumplir con los compromisos espaciales futuros, como las garantías por volumen, se ha utilizado con otro propósito. *Physical overasignada* significa que el agregado se está quedando sin bloques físicos que usar. Los agregados en este estado corren riesgo de rechazar escrituras, desconectarse o potencialmente provocar una interrupción de controladora.

En la siguiente tabla se describen las alertas de ocupación y sobreasignación de agregados, las acciones que puede realizar para resolver el problema y los riesgos de no emprender acciones.

Tipo de alerta	Nivel de EMS	¿Configurable?	Definición	Formas de abordar	Riesgo si no se toman medidas
Casi lleno	Depurar	N	La cantidad de espacio asignado a los volúmenes, incluidas sus garantías, superó el umbral establecido para esta alerta (95 %). El porcentaje es el `Used` Total menos el tamaño de la reserva de Snapshot.	• Adición de almacenamiento al agregado • Reducir o eliminar volúmenes • Mover volúmenes a otro agregado con más espacio • Eliminar garantías de volumen (establecerlas en `none`)	Todavía no existen riesgos de operaciones de escritura ni disponibilidad de datos.

Tipo de alerta	Nivel de EMS	¿Configurable?	Definición	Formas de abordar	Riesgo si no se toman medidas
Lleno	Depurar	N	El sistema de archivos superó el umbral configurado para esta alerta (98 %). El porcentaje es el `Used` Total menos el tamaño de la reserva de Snapshot.	• Adición de almacenamiento al agregado • Reducir o eliminar volúmenes • Mover volúmenes a otro agregado con más espacio • Eliminar garantías de volumen (establecerlas en `none`)	Las garantías de volumen para los volúmenes en el agregado pueden estar en riesgo, así como las operaciones de escritura en esos volúmenes.
Sobreasignado lógicamente	Error de servicio	N	Además del espacio reservado para los volúmenes que está lleno, se ha agotado el espacio del agregado usado para los metadatos.	• Adición de almacenamiento al agregado • Reducir o eliminar volúmenes • Mover volúmenes a otro agregado con más espacio • Eliminar garantías de volumen (establecerlas en `none`)	Las garantías de volumen para los volúmenes del agregado están en riesgo, así como las operaciones de escritura en dichos volúmenes.
Sobreasignado físicamente	Error de nodo	N	El agregado se está quedando sin bloques físicos en los que puede escribir.	• Adición de almacenamiento al agregado • Reducir o eliminar volúmenes • Mover volúmenes a otro agregado con más espacio	Las operaciones de escritura en volúmenes del agregado están en riesgo, así como la disponibilidad de datos; el agregado puede desconectarse. En casos extremos, el nodo podría experimentar una interrupción.

Cada vez que se cruza un umbral para un agregado, ya sea que el porcentaje de ocupación está aumentando o cayendo, se genera un mensaje EMS. Cuando el nivel de llenado del agregado está por debajo de un umbral, una `aggregate ok` Se genera un mensaje EMS.

Consideraciones para establecer la reserva fraccionaria

La reserva fraccionaria, también denominada *LUN overwrite reserve*, le permite desactivar la reserva de sobrescritura para archivos y LUN reservados de espacio en un volumen de FlexVol. Esto puede ayudarle a maximizar el uso del almacenamiento, pero si su entorno se ve afectado negativamente por errores en las operaciones de escritura debido a la falta de espacio, debe comprender los requisitos que impone esta configuración.

La configuración de reserva fraccionaria se expresa como un porcentaje; los únicos valores válidos son `0` y.. `100` porcentaje. La configuración de reserva fraccionaria es un atributo del volumen.

Estableciendo la reserva fraccionaria en `0` aumenta la utilización del almacenamiento. Sin embargo, una aplicación que acceda a los datos del volumen puede sufrir una interrupción del servicio de los datos si el volumen no tiene espacio libre, incluso con la garantía de volumen establecida en `volume`. Sin embargo, con una configuración de volumen y un uso adecuados, se puede minimizar la posibilidad de que falle la escritura. ONTAP proporciona una garantía de escritura «"best effort"» para volúmenes con reserva fraccionaria establecida en `0` cuando se cumplan *all* de los siguientes requisitos:

- La deduplicación no se está utilizando
- La compresión no se está utilizando
- No se utilizan subarchivos FlexClone
- Todos los archivos de FlexClone y LUN de FlexClone están habilitados para la eliminación automática

  Esta no es la configuración predeterminada. Debe habilitar de forma explícita la eliminación automática, ya sea en el momento de la creación o modificando el archivo FlexClone o la LUN de FlexClone después de crearla.

- No se están utilizando la descarga de copias ODX y FlexClone
- La garantía de volumen se establece en `volume`
- La reserva de espacio de la LUN o el archivo es `enabled`
- La reserva de copias Snapshot de volumen se establece en `0`
- La eliminación automática de copias Snapshot de volumen es `enabled` con un nivel de compromiso de `destroy`, una lista de destrucción de `lun_clone,vol_clone,cifs_share,file_clone,sfsr`, y un disparador de `volume`

  Esta configuración también garantiza que los archivos FlexClone y las LUN de FlexClone se eliminen cuando sea necesario.

Tenga en cuenta que si la tasa de cambios es alta, en raras ocasiones la eliminación automática de la copia snapshot podría quedarse atrás, lo que dará como resultado que el volumen se quede sin espacio, incluso con todas las opciones de configuración requeridas anteriores en uso.

Además, tiene la opción de usar la funcionalidad de crecimiento automático de volumen para reducir la probabilidad de que las copias de snapshot del volumen deban eliminarse automáticamente. Si se habilita la funcionalidad de crecimiento automático, se debe supervisar el espacio libre en el agregado asociado. Si el agregado está lo suficientemente lleno como para evitar que el volumen crezca, es probable que se eliminen más copias snapshot a medida que se agota el espacio libre del volumen.

Si no puede satisfacer todos los requisitos de configuración anteriores y es necesario garantizar que el volumen no se quede sin espacio, debe establecer el valor de reserva fraccionaria del volumen en `100`. Esto requiere más espacio libre de antemano, pero garantiza que las operaciones de modificación de datos tendrán éxito incluso cuando las tecnologías enumeradas anteriormente estén en uso.

El valor predeterminado y los valores permitidos para la configuración de reserva fraccionaria dependen de la garantía del volumen:

Garantía de volumen	Reserva fraccionaria predeterminada	Valores permitidos
Volumen	100	0, 100
Ninguno	0	0, 100

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.